

CHAPITRE 8 : FONCTION EXPONENTIELLE, EXERCICES

1^{re}-Spécialité mathématiques

EXERCICE 1.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x + \frac{1}{e^{5x}} + e^{-2x}$.

Calculer $f(0)$.

EXERCICE 2.

Dans chaque cas, écrire avec une seule exponentielle.

① $A = e^7 \times e \times e^{-4}$

② $B = e^{-5} \times (e^2)^3$

③ $C = \frac{e^9}{(e^3)^3}$

④ $D = \frac{(e^{-2,5})^4}{(e^{-5})^{-1}}$

EXERCICE 3.

Soit x un nombre réel. Simplifier les expressions suivantes :

① $A = e^{3x-2} \times e^x \times e^{-5x+7}$

② $B = \frac{(e^{-x})^5}{e^{-3x+3}}$

③ $C = \frac{e^{2x} \times e^{-x+9}}{e^{6x+6} \times e^4}$

④ $D = \frac{e^{4x} \times e^{-7}}{e^{-2x} \times e} \times e^8$

⑤ $E = (e^{0,5x})^4 \times \frac{1}{e^{2x}}$

⑥ $F = (e^{2x-3})^3 \times (e^{-4x-6})^2$

EXERCICE 4.

t désigne un nombre réel. Développer et réduire chaque expression.

① $A = (e^t - 1)^2$

② $B = e^{2t}(e^t - e^{-2t})$

③ $C = 3e^t(e^t - e^{-t}) - 5e^{2t}$

④ $D = \left(e^{\frac{t}{2}} - 1\right) \left(e^{\frac{t}{2}} + 1\right)$

⑤ $E = (e^t - e^{-t})^2$

EXERCICE 5.

x désigne un nombre réel. Ecrire avec un seul quotient puis simplifier.

① $A = 1 - \frac{(e^x - 1)^2}{e^{2x}}$

② $B = \frac{1}{e^x} + \frac{3 - e^x}{e^{2x}}$

EXERCICE 6.

Démontrer que pour tout x réel : $\frac{1 + e^{2x}}{1 + e^x} = \frac{e^{-x} + e^x}{1 + e^{-x}}$

EXERCICE 7.

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par :

① $f(x) = e^x + 4$

② $g(x) = -5e^x + 3x$

③ $h(x) = 2x^3 - 7e^x$

④ $i(x) = -6x^2 + e^x - e$

EXERCICE 8.

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par :

① $f(x) = xe^x$

② $g(x) = (-2x^2 - 6)e^x$

③ $h(x) = \frac{5x - 8}{e^x}$

④ $i(x) = \frac{1 + e^x}{e^x}$

⑤ $j(x) = e^x(1 + 4x^3)$

⑥ $k(x) = \frac{5e^x}{e^x + 9}$

EXERCICE 9.

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = -7e^{4,2n}$.

Démontrer que la suite (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme u_0 .

EXERCICE 10.

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{1}{4}e^{3-0,5n}$.

La suite (v_n) est-elle une suite géométrique ? Justifier.

EXERCICE 11.

Résoudre les équations suivantes :

① $e^{2x+7} = 1$

② $e^{1-3x} = e^4$

③ $e^{6+x} = e^{-3x+5}$

④ $e^{x^2+3x+1} = e^x$

⑤ $e^{x^2} = e$

⑥ $e^{x^2-3} = e^{4x+2}$

EXERCICE 12.

Résoudre les inéquations suivantes :

① $e^{-2x} > e$

② $e^{8x-10} \leq e^2$

③ $e^{5x+3} < e^{-x+15}$

④ $e^{\frac{1}{2}x^2+3x+4} \geq 1$

⑤ $e^{x^2} > e^9$

⑥ $e^{4x^2+x+7} \leq e^{5x+6}$

EXERCICE 13.

Déterminer la fonction dérivée de chaque fonction définie sur $\mathbb{R}$ suivante :

① $f(x) = e^{0,7x-8}$

② $f(x) = e^{-8x+5}$

③ $f(x) = 6e^{2x} + x$

④ $f(x) = 6x^2 - 5e^{-0.1x}$

⑤ $f(x) = (2x+1)e^{-0.2x}$

⑥ $f(x) = (2x^2 - 5)e^{1,3x}$

EXERCICE 14.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^{-2x+1}}{e^{5x-4}}$. Déterminer $f'(x)$ de 2 façons différentes.

EXERCICE 15.

Etudier les variations des fonctions suivantes :

① $f(x) = -2e^{-3x}$

② $f(x) = x - e^x$

③ $f(x) = e^{2x+4} - 2x$

④ $f(x) = 4e^{-2x} + 8ex$

EXERCICE 16.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{e^x}$.

① Démontrer que pour tout réel x , $f'(x) = \frac{-(x-1)^2}{e^x}$.

② En déduire le sens de variation de la fonction f .

EXERCICE 17.

g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (3-x)e^x$. On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe dans un repère.

① Déterminer $g'(x)$ pour tout réel x .

② Dresser le tableau de variation de la fonction g .

③ Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0.

④ Tracer, dans un même repère, cette tangente et $\mathcal{C}_g$.

EXERCICE 18.

f est la fonction définie sur $[0; 3]$ par $f(x) = 5 + \frac{1}{4}(x-4)e^x$.

$\mathcal{C}_f$ est la courbe de f dans un repère.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant vos réponses.

① f est croissante sur $[0; 3]$.

② La tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 4$.

③ La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 est l'axe des abscisses.

EXERCICE 19.

On étudie une population de noyaux radioactifs de carbone 14 au cours du temps.

A l'instant $t = 0$, la population est composée de N_0 noyaux radioactifs de carbone 14.

On modélise le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 à l'instant t , exprimé en milliers d'années, par la fonction N définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$N(t) = N_0 e^{-0,121t}$$

- ① Etudier les variations de la fonction N sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
- ② (a) On appelle demi-vie du carbone 14 le temps T au bout duquel la population de noyaux radioactifs a diminué de moitié.
Justifier que $e^{-0,121T} = \frac{1}{2}$.
(b) Déterminer avec la calculatrice l'arrondi au millième de la demi-vie T du carbone 14.
- ③ (a) Démontrer que $N(2T) = \frac{N_0}{4}$.
(b) En déduire au bout de combien de temps le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 n'est plus égal qu'au quart de sa valeur initiale.

EXERCICE 20.

Le plan est muni d'un repère orthogonal.

Partie A

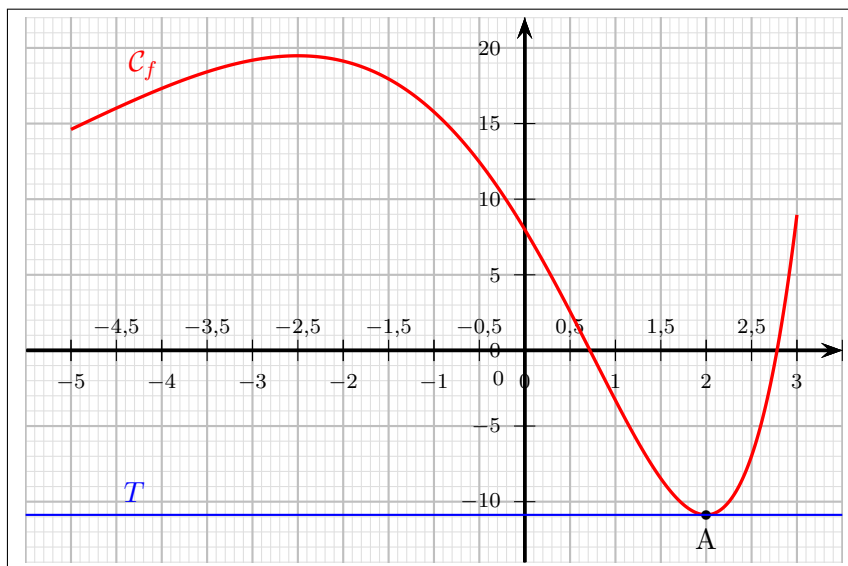
On considère la fonction P définie sur l'intervalle $[-5; 3]$ par :

$$P(x) = 2x^2 + x - 10$$

- ① (a) Déterminer les racines de P .
(b) En déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$.
- ② Établir le tableau de signes de la fonction P sur l'intervalle $[-5; 3]$.

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-5; 3]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.



La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2 est horizontale.

- ① Donner la valeur du nombre dérivé $f'(2)$.
- ② Résoudre, avec la précision permise par le graphique, l'inéquation $f'(x) < 0$.
- ③ On sait que la fonction f a pour expression sur l'intervalle $[-5; 3]$:

$$f(x) = (4x^2 - 14x + 8)e^{0,5x}$$

Démontrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[-5; 3]$, on a :

$$f'(x) = P(x)e^{0,5x}$$

- ④ En utilisant les résultats de la **partie A**, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-5; 3]$. (Il n'est pas demandé de calculer les images).